Visualisasi Data

Mengubah Angka Menjadi Gambar yang Berarti & Mudah Dipahami

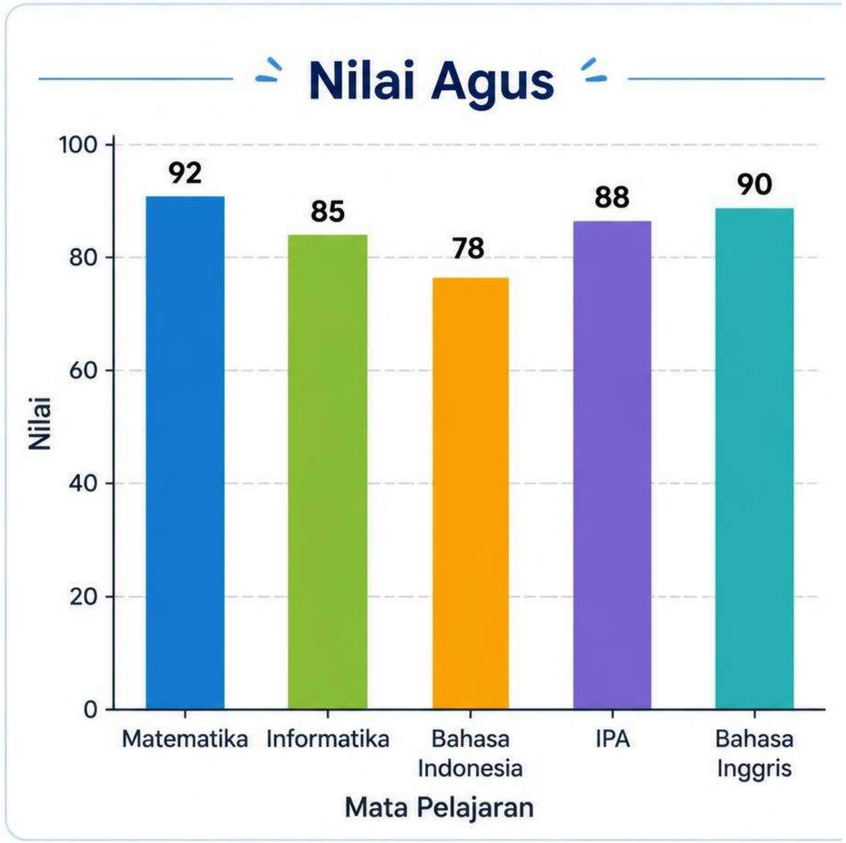
Zainudin Ahmad Ramdani, S.Pd



Pertanyaan Pemantik: Mana yang Lebih Cepat Kamu Pahami?

Nilai Agus

Mata Pelajaran	Nilai
Matematika	92
Informatika	85
Bahasa Indonesia	78
IPA	88
Bahasa Inggris	90



Otak manusia memproses informasi gambar 60.000× lebih cepat daripada teks/angka!

Apa itu Visualisasi Data?

Visualisasi Data adalah teknik menyampaikan informasi terstruktur dalam bentuk grafis visual agar mudah dianalisis, ditemukan polanya, dan diambil kesimpulannya secara tepat.

1. Data Mentah

Kumpulan tabel angka yang padat dan belum diolah.

2. Olah Data

Proses komputasi dan pemilihan jenis grafik yang tepat.

3. Visual Grafik

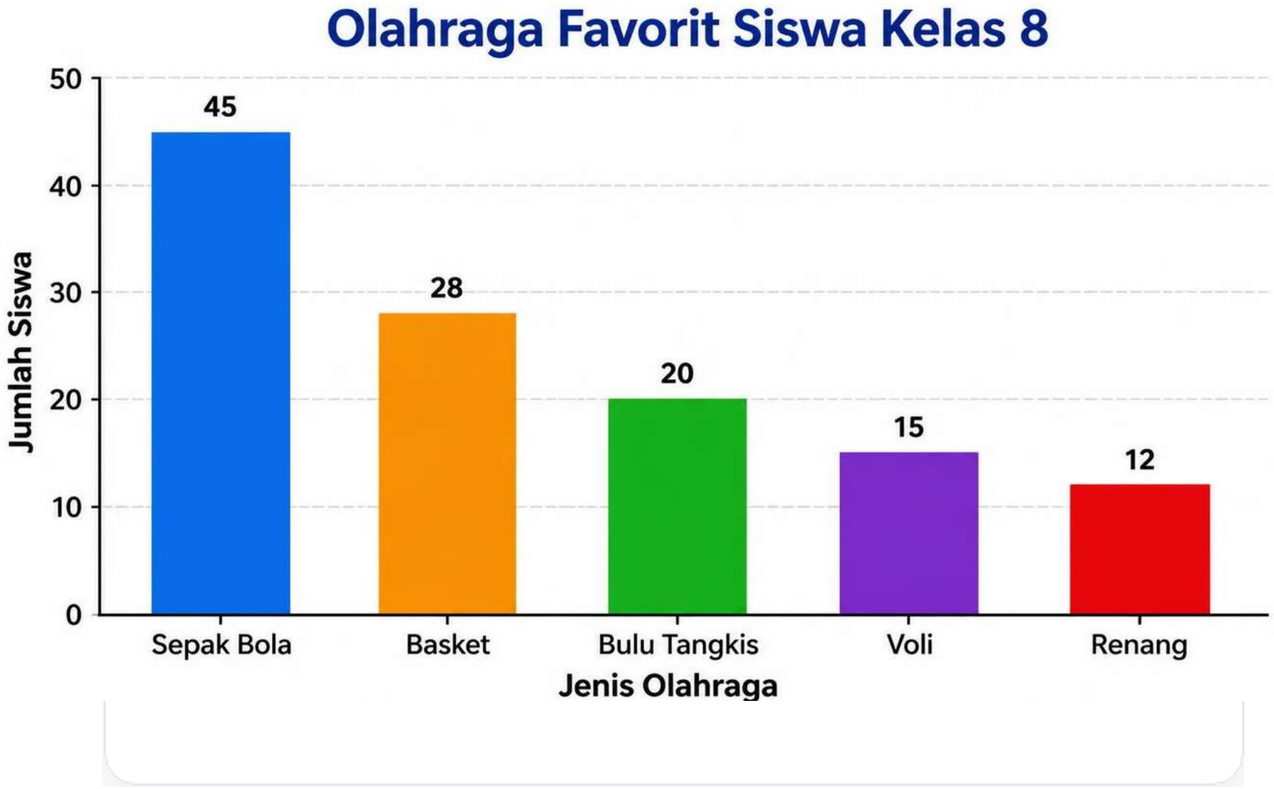
Pola, tren, dan perbandingan langsung terlihat jelas.

4. Solusi Tepat

Pengambilan keputusan cerdas berbasis bukti konkret.

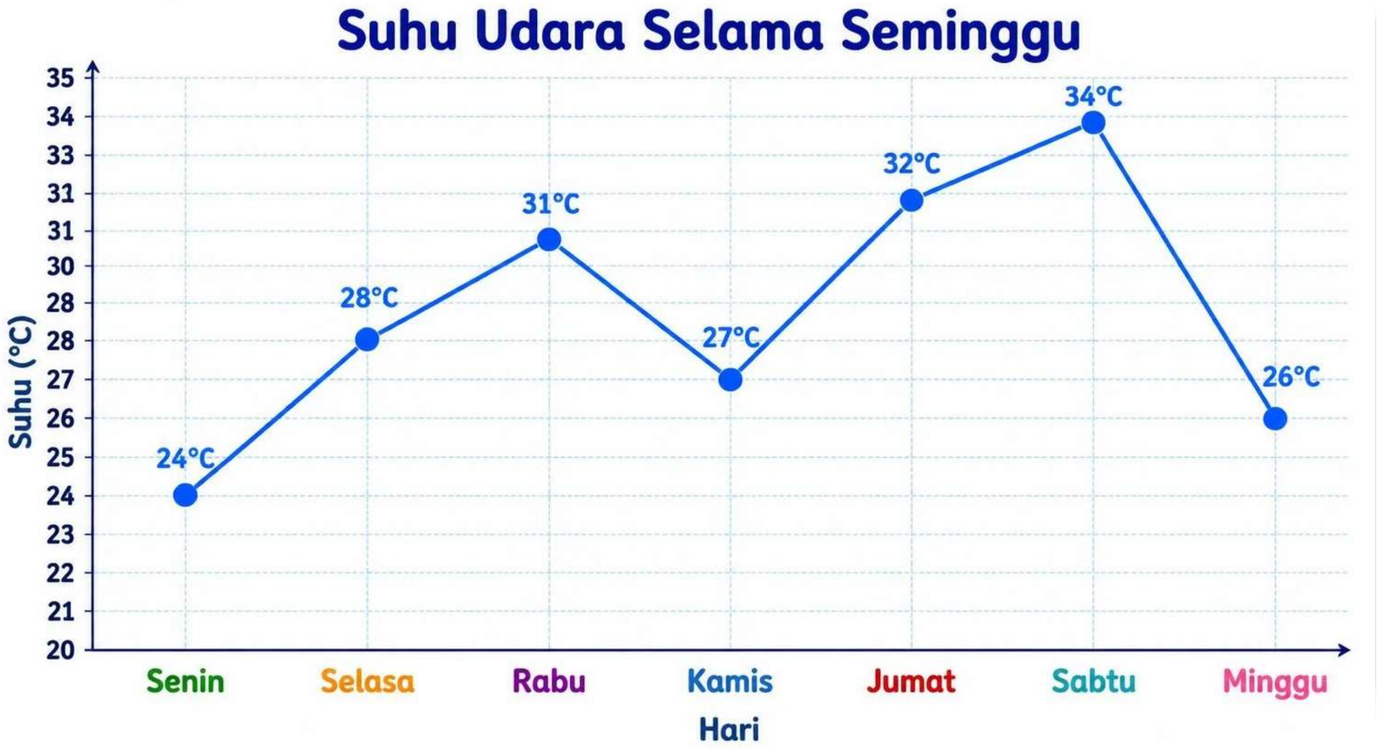
1. Grafik Batang (Bar Chart)

- **Fungsi Utama:** Membandingkan nilai/jumlah antar-kategori yang berbeda.
- **Kapan Dipakai?** Saat ingin mencari nilai tertinggi, terendah, atau membandingkan kelompok.
- **Contoh Nyata:** Membandingkan volume sampah antar-kelas, perolehan medali Porseni, atau jumlah siswa per caborl.



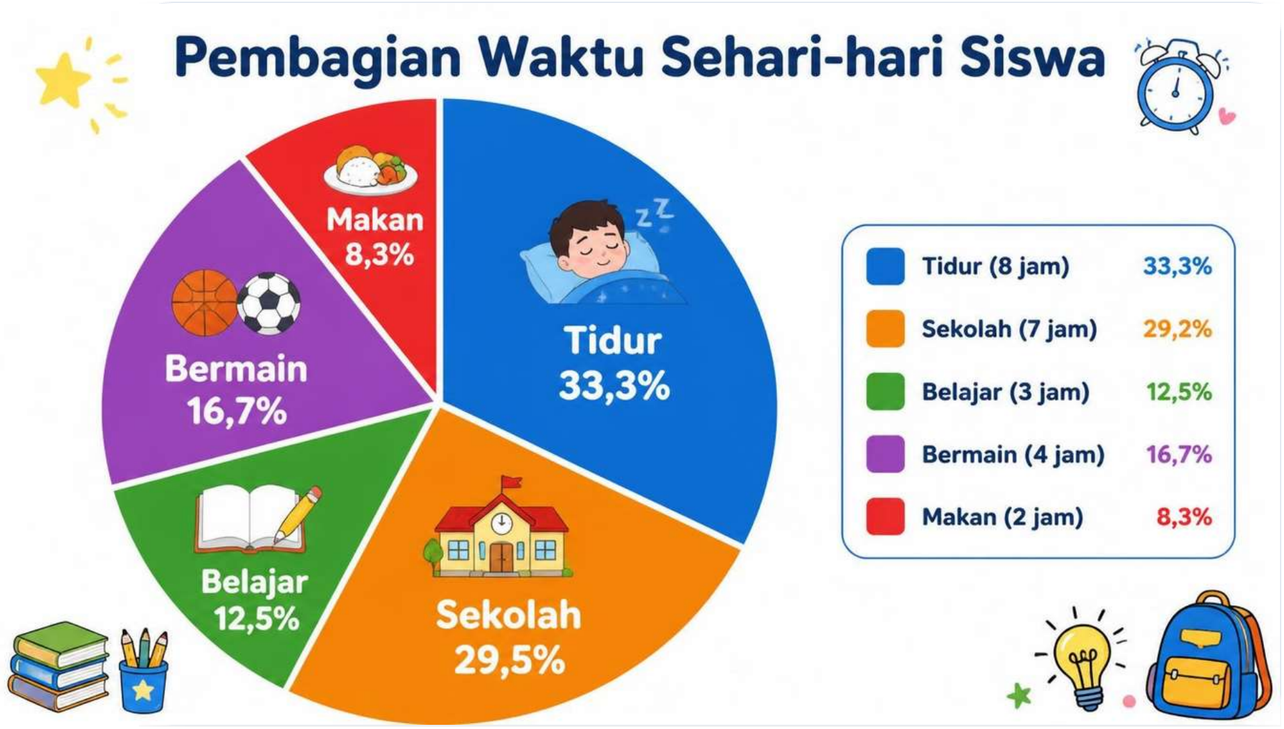
2. Grafik Garis (Line Chart)

- **Fungsi Utama:** Menunjukkan **TREN** atau perubahan nilai dari waktu ke waktu secara berurutan.
- **Kapan Dipakai?** Data memiliki variabel waktu (jam, hari, bulan, atau tahun).
- **Contoh Nyata:** Tren perubahan suhu harian, kenaikan/penurunan tagihan listrik harian, atau pertumbuhan tinggi badan.



3. Grafik Lingkaran (Pie Chart)

- **Fungsi Utama:** Menunjukkan **PROPORSI / PERSENTASE** bagian dari keseluruhan (Total 100%).
- **Kapan Dipakai?** Menampilkan pembagian porsi dari satu kesatuan utuh (seperti potongan kue/pizza).
- **Contoh Nyata:** Pembagian waktu keseharian siswa, persentase mode transportasi siswa ke sekolah.

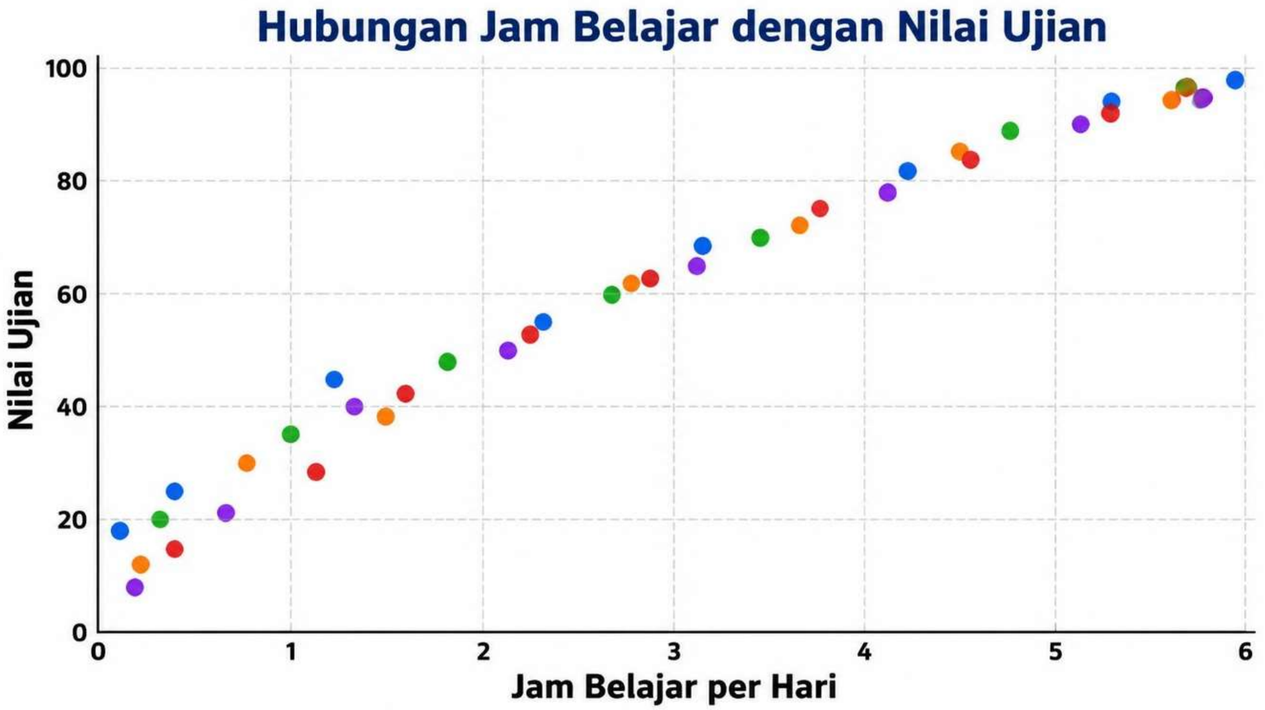


4. Grafik Pencar (Scatter Plot)

Melihat Hubungan Dua Variabel

Grafik Pencar digunakan untuk membuktikan apakah ada **HUBUNGAN / KORELASI** antara dua angka yang berbeda.

Contoh Kasus:
Apakah semakin lama durasi belajar per hari (Sumbu X) akan memengaruhi penurunan nilai ujian (Sumbu Y)?



Kasus 1: Data Suhu Ruangan Laboratorium IPA

Tabel Pengamatan Suhu Lab

Jam Pengamatan	Suhu (°C)
07.00 Pagi	24 °C
09.00 Pagi	27 °C
11.00 Siang	31 °C
13.00 Siang	**34 °C (Puncak)**
15.00 Sore	30 °C

Tugas Siswa:

- **Pertanyaan:** Jenis grafik apa yang paling tepat untuk menggambarkan *perubahan nilai berdasarkan urutan waktu* ini?
- **Jawaban Tepat: Grafik Garis (Line Chart)**
- **Instruksi Gambar:** Gambarkan grafik garis sederhana di bukumus dengan Sumbu X (Jam) dan Sumbu Y (Suhu)!

Kasus 2: Hasil Pemilihan Ketua OSIS (SMP Maju Jaya)

Perolehan Suara Pilketos

Nama Calon	Jumlah Suara	Persentase
1. Andi Saputra	**450 Suara**	**45 %**
2. Budi Pratama	350 Suara	35 %
3. Citra Lestari	200 Suara	20 %
TOTAL SUARA	**1.000 Suara**	**100 %**

Tugas Siswa:

Pertanyaan: Jenis grafik apa yang paling cocok untuk menampilkan *porsi/persentase dari total 100% suara*?

Jawaban Tepat: Grafik Lingkaran (Pie Chart)

Instruksi Gambar: Gambarkan lingkaran pizza dan bagi menjadi 3 porsi sesuai persentase masing-masing calon!

Kasus 3: Perbandingan Tinggi Badan Siswa Kelas 9

Data Tinggi Badan Siswa

Nama Siswa	Jenis Kelamin	Tinggi Badan
Ahmad	Laki-laki	165 cm
Budi	**Laki-laki**	**170 cm (Tertinggi)**
Citra	Perempuan	158 cm
Dewi	Perempuan	162 cm
Eko	Laki-laki	168 cm

Tugas Siswa:

Pertanyaan: Jenis grafik apa yang paling tepat untuk *membandingkan nilai antar-individu* ini?

Jawaban Tepat: Grafik Batang (Bar Chart)

Instruksi Gambar: Buatlah 5 batang berdiri tegak di bukumus untuk membandingkan tinggi ke-5 siswa tersebut!

⚠️ Hati-Hati! Jangan Salah Pilih Grafik

Kesalahan Umum

- ✗ Menggunakan **Pie Chart** untuk data yang kategorinya terlalu banyak (> 7-10 bagian). Hasilnya jadi sangat sempit dan sulit dibaca!
- ✗ Menggunakan **Line Chart** untuk data yang antar-kategorinya tidak berhubungan secara kronologis/waktu.

Solusi Cerdas

- ✓ Gunakan **Grafik Batang** jika data kategorinya banyak agar label tulisan tetap terlihat rapi.
- ✓ Selalu beri **Judul Grafik** dan **Label Sumbu X & Y** yang jelas agar pembaca langsung paham!

Rangkuman & Langkah Selanjutnya

Formula Cepat Memilih Grafik:

- Perbandingan Kategori → **Grafik Batang**
- Tren Waktu (Kronologis) → **Grafik Garis**
- Porsi / Persentase (100%) → **Grafik Lingkaran**
- Hubungan 2 Angka → **Grafik Pencar**